



INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL (3-PAGER)

EXAMEN FINAL — PROYECTO FIN DE SEMESTRE

PortoSinFiltro: plataforma web de denuncias ciudadanas para el cantón Portoviejo

Asignatura: Desarrollo de Sistemas de Información

NRC: 4113 — Portoviejo

Docente: Ing. José Naranjo, M.Eng.

Estudiante: Castro Adolfo

Correo institucional: aacastrom@pucesm.edu.ec

Nivel: Quinto — Paralelo “A”

Período académico: 2026-01

ACCESO AL SISTEMA EN PRODUCCIÓN

Dominio público activo: <https://porto-sin-filtro.vercel.app>

Repositorio Git: <https://github.com/castro-bot/portoSinFiltro>

Rol en el equipo: Backend, panel público y despliegue en producción

El criterio de producción de la rúbrica admite un dominio público activo y verificable; el sistema se expone mediante el dominio de Vercel indicado.

1. Reporte de gestión en Jira

El export de Jira del 11 de agosto de 2026 muestra 43 incidencias finalizadas asociadas al usuario. Se destacan las siguientes por su relación directa con arquitectura, backend/API, panel público, despliegue y calidad; esto permite evidenciar un aporte técnico activo, no limitado a gestión o documentación.

ID	Aporte / actividad	Estado
SCRUM-7	Planificación de la arquitectura	Finalizado
SCRUM-36	Panel municipalidad/cuadrilla (/panel)	Finalizado
SCRUM-38	Moderación admin + señales comunitarias (API)	Finalizado
SCRUM-39	Panel público de solo lectura	Finalizado
SCRUM-40	Panel público reutiliza tarjetas del muro	Finalizado
SCRUM-58	Paginación del panel público (API + UI)	Finalizado
SCRUM-59	Subida de foto en aportes / evidencia	Finalizado
SCRUM-60	Errores visibles en Mis Denuncias	Finalizado
SCRUM-212	Despliegue del proyecto en Vercel	Finalizado
SCRUM-213	Configuración y verificación de Vercel	Finalizado
SCRUM-218	Documentación de suite de pruebas y CI	Finalizado
SCRUM-219	Verificación de tests locales y CI	Finalizado

El conjunto evidencia implementación de paneles y API, experiencia ciudadana, despliegue y validación. El backlog también registra tareas de higiene para mantener el alcance alineado con el producto entregado.

2. Historial técnico en Git

La autoría se encuentra verificada bajo la cuenta castro-bot. Hitos representativos de desarrollo y operación:

Hash	Fecha	Hito técnico
31664a8	18-07	Flujo ciudadano: paginación, evidencia y errores.
324fc0a	18-07	Merge PR #1; PR #2 merge: b69e271.
e211580	25-07	Vercel multi-servicio: frontend + backend.
a2984af	03-08	Entrypoint Express y prefijo /api.
3dfc0dd	03-08	CI: transporte WebSocket (ws) para supabase-js.
ee34859	07-08	database/BDD.sql y pin de ws.
45e2c9e	09-08	README: metodología, pruebas/CI y producción.



3. Propuestas estratégicas aportadas al equipo

Propuesta 1 — Despliegue unificado multi-servicio en Vercel

Identifiqué el riesgo de mantener frontend y API en plataformas distintas y propuse ejecutar un despliegue multi-servicio en Vercel. La solución configuró ambos servicios en vercel.json y reescribió /api/* hacia el backend, conservando las rutas del desarrollo local. Impacto: un único acceso público, menor complejidad de configuración y una demostración más reproducible. Evidencia: SCRUM-212, SCRUM-213 y commits e211580 y a2984af.

Propuesta 2 — Estabilidad del CI y WebSocket en Node

Detecté que supabase-js en el backend necesitaba transporte WebSocket en el entorno Node de CI. Propuse declarar explícitamente ws, ajustar Node en GitHub Actions y fijar una versión compatible con minimumReleaseAge de pnpm. Impacto: se eliminó el fallo asociado al transporte WebSocket, se verificó la suite en SCRUM-219 y se acompañó la entrega de database/BDD.sql. Evidencia: commits 3dfc0dd y ee34859.

Aporte técnico y criterio de ingeniería

Ambas decisiones trasladaron el proyecto de un estado funcional a uno defendible en producción: despliegue accesible, rutas coherentes entre entornos y pipeline reproducible. La actualización del README conectó metodología, pruebas/CI y URL de producción, reforzando la trazabilidad exigida por la evaluación.

4. Conclusión personal

Mi aporte se concentró en convertir funcionalidades desarrolladas en un producto demostrable: producción en Vercel, panel público, paginación y evidencia ciudadana, manejo visible de errores y estabilización del CI. El reto principal fue comprender que una funcionalidad no termina cuando corre en la máquina del desarrollador; debe comportarse de forma reproducible en producción y contar con evidencia técnica.

El trabajo en equipo cambió mi forma de evaluar el avance: la relación entre ticket, commit, despliegue y prueba permitió distinguir entre “hecho” y “verificado”. También aprendí a priorizar decisiones con impacto en la sustentación, retirando alcance que no aportaba a la demo y concentrando esfuerzo en accesibilidad, estabilidad y trazabilidad. Esta experiencia fortaleció mi criterio para mantener sistemas existentes sin perder calidad ni resultados verificables.

